

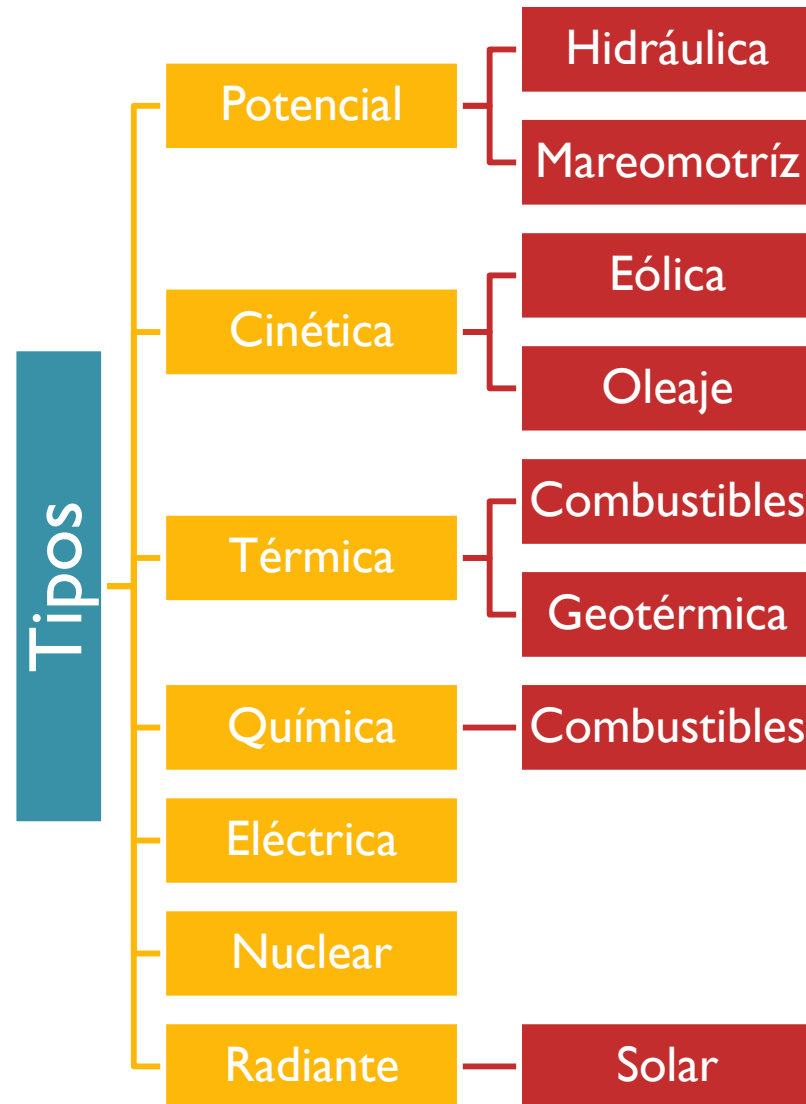


Combustibles

Productos – Tanques

Unidad 6

Energía



Clasificación de la Energía

- Energía primaria
 - Está presente en las formas habituales (carbón, petróleo, uranio, etc.) antes de su conversión para su uso final (fósil, nuclear, hidráulica).
- Energía secundaria
 - Proviene de la transformación de una fuente de energía primaria (combustibles sólidos y líquidos, gas natural, electricidad).

Clasificación de la Energía

- Comparación

- Tonelada equivalente de petróleo (TEP)

- Es una unidad de energía cuyo valor equivale a la energía que rinde un tonelada de petróleo.
 - $41.868.000.000\text{J} = 11.630\text{kWh}$.
 - $1\text{TEP} = 1.435\text{ton}$ de carbón mineral
 - Se utiliza también como parámetro de comparación de los niveles de emisión de anhídrido carbónico a la atmósfera que se generan al quemar diversos combustibles.
 - Equivalencias de I TEP expresadas en toneladas de CO_2
 - Gas natural = 2,1
 - Carbón mineral = 3,8
 - Gasoil = 2,9

Clasificación de la Energía

- Comparación

- Tonelada equivalente de carbón (TEC)

- Es una unidad de energía cuyo valor equivale a la energía que rinde un tonelada de carbón.
 - $29.300.000.000\text{J} = 8139,90\text{kWh}$.

- Barril equivalente de petróleo (BEP)

- Es una unidad de energía equivalente a la energía liberada durante la quema de un barril de petróleo crudo.
 - $6.117.863.200\text{J} = 1.700\text{kWh}$.
 - $1\text{BEP} = 5.800.000\text{BTU}$
 - $1\text{BEP} = 5800\text{ft}^3$ de gas natural

Clasificación de la Energía

- Comparación

- BTU (British Thermal Unit)

- Es una unidad de energía inglesa.
 - Representa la cantidad de energía que se requiere para elevar en un grado Fahrenheit, la temperatura de una libra de agua en condiciones atmosféricas normales.
 - $1 \text{ BTU} = 252 \text{ calorías.}$
 - $1 \text{ BTU} = 1055,56 \text{ J}$
 - $12.000 \text{ BTU/h} = 3.000 \text{ frigorías/h} = 1 \text{ ton de refrigeración}$

Definición

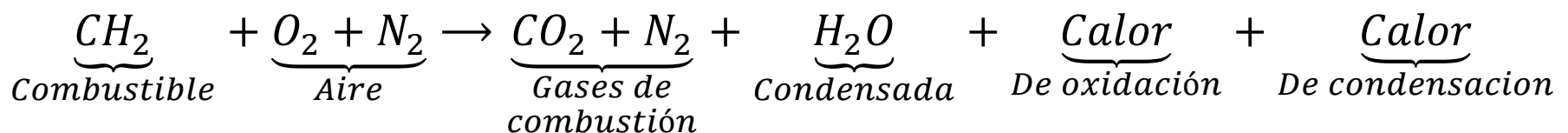
- Es toda sustancia con capacidad de arder. Se debe poder combinar con oxígeno en forma rápida. En el transcurso de la reacción va a despedir grandes cantidades de calor.
- Para que sea un combustible industrial el proceso de reacción no debe ser complicado ni caro y no debe tener otra utilización más rentable o noble.

Características

- Poder calorífico
 - Es la cantidad de energía por unidad de masa o unidad de volumen de materia que se puede desprender al producirse una reacción química de oxidación.
 - Quedan excluidas las reacciones nucleares, no químicas, de fisión o fusión nuclear.
 - Cantidad de calor generado al quemar una unidad de masa. Esta relacionado con la naturaleza del producto.
 - Kcal/kg, Kcal/m³, Kcal/mol, Kcal/l.

Características

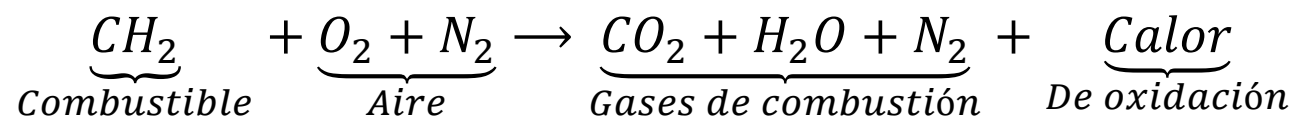
- Poder calorífico superior (PCS)
 - Es la cantidad total de calor desprendido en la combustión completa del combustible, cuando el vapor de agua originado en la combustión está completamente condensado.
 - Se define suponiendo que todos los elementos de la combustión son tomados a 0°C y los gases de combustión son llevados a 0°C después de la combustión.
 - Extra de 597Kcal/kg vapor de agua condensado.
 - El vapor de agua de los gases se encuentra condensado.



Características

◦ Poder calorífico inferior (PCI)

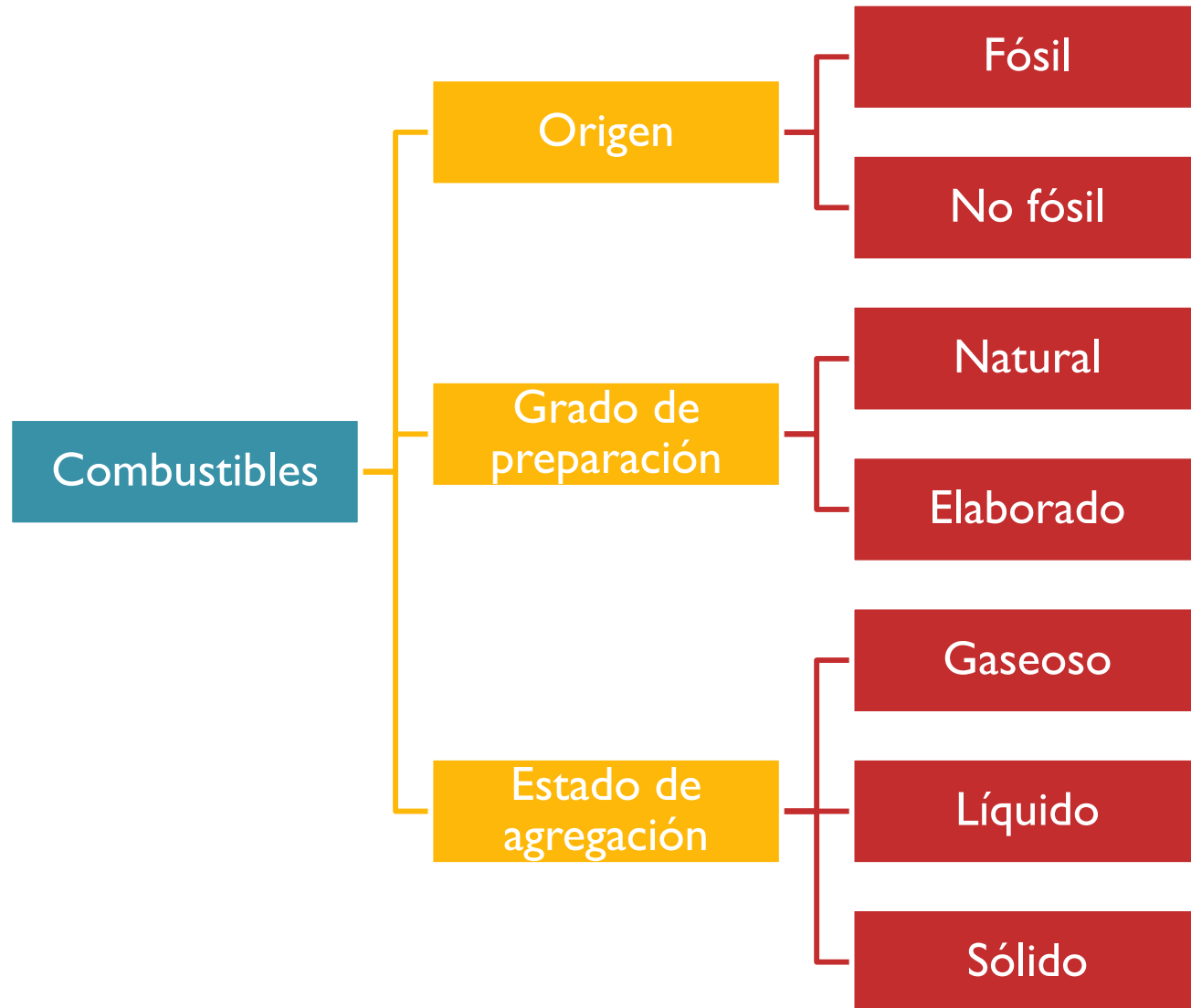
- Es la cantidad total de calor desprendido en la combustión completa del combustible, cuando toda el agua en los productos permanece como vapor.
- No se considera la condensación del agua, por lo que no hay aporte adicional de calor. Sólo se dispone del calor de oxidación del combustible.
 - Si el combustible no tiene H_2 $PCI = PCS$
 - $PCS - PCI = \text{Calor Latente del Agua}$
 - El vapor de agua de los gases NO se encuentra condensado.

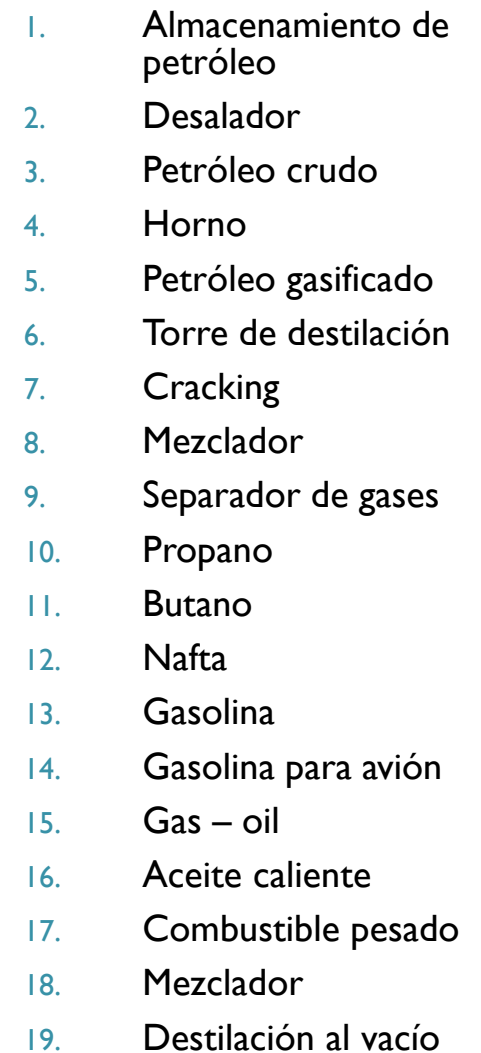


Características

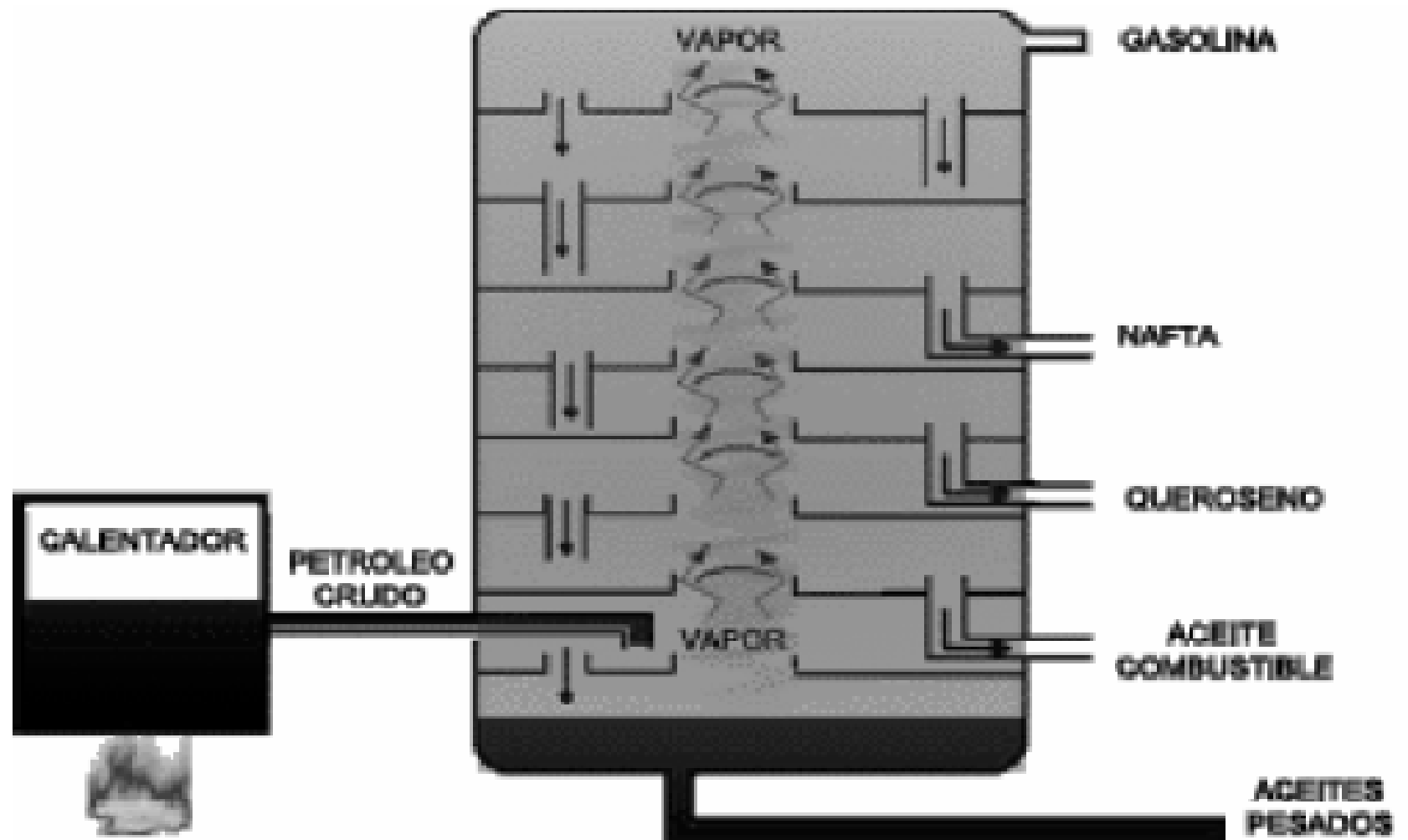
- **Temperatura de combustión**
 - Es la mínima necesaria para que la materia empiece a arder y la llama se mantenga sin necesidad de añadir calor exterior
 - Aumenta con el poder calorífico y con la cantidad de residuos y productos que se generan en la combustión.
- **Residuos de combustión**
 - Es lo que no arde en un combustible.
 - Gaseosos: en el seno de los humos o gases que se desprenden
 - Sólidos: cenizas o escorias
 - Son perjudiciales porque atacan al hogar o caldera, contaminan el producto de cocción y entorpecen el desarrollo de la combustión.

Clasificación

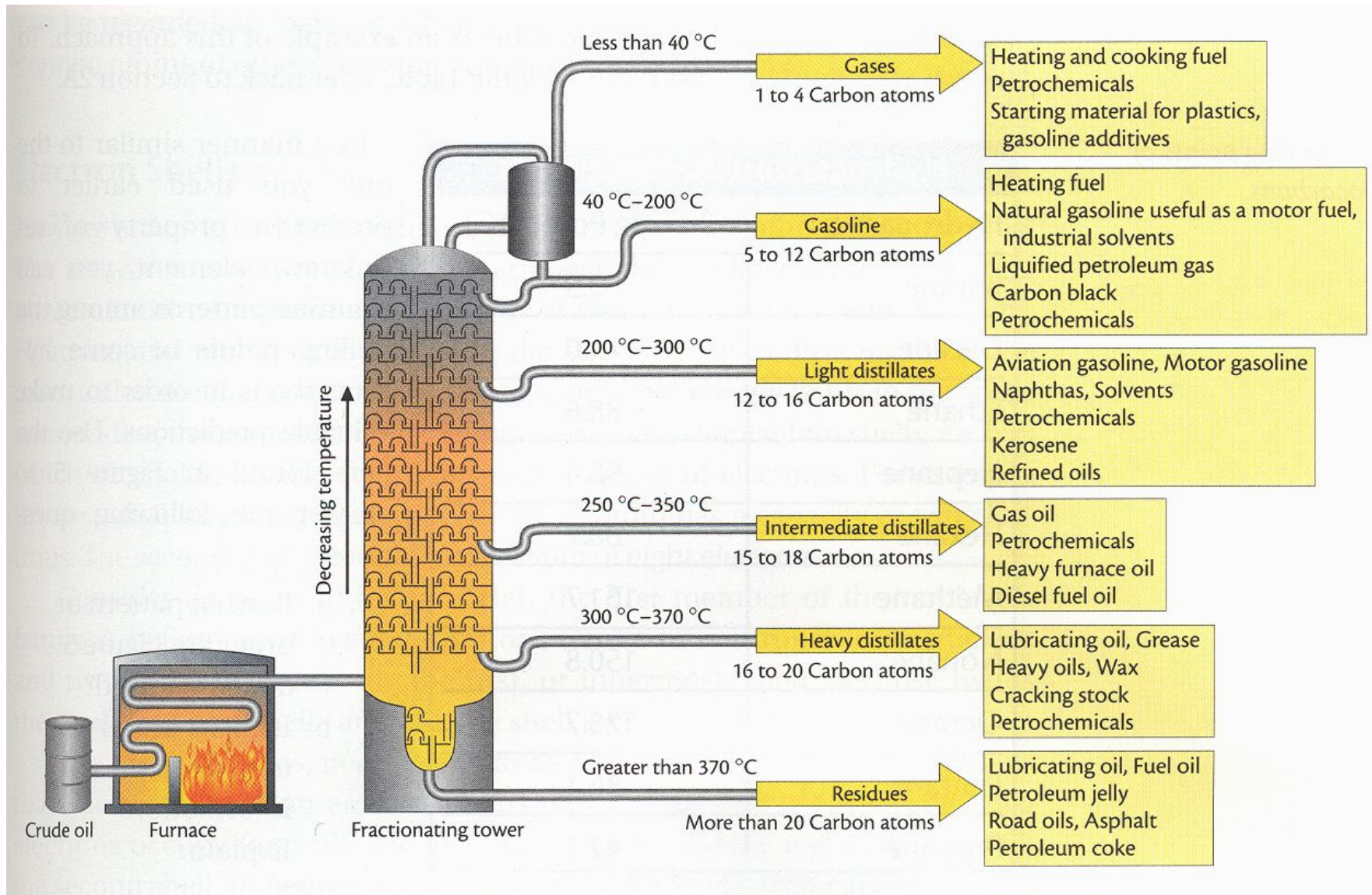




Obtención



Obtención



Obtención

- **Craqueo térmico**
 - Se calientan las partes pesadas a altas temperaturas y con alta presión. Se dividen las moléculas y se obtiene mayor cantidad de gasolina.
- **Craqueo catalítico**
 - Se utiliza un catalizador para dividir el crudo lo que produce muchos hidrocarburos distintos.
- **Alquilación**
 - Se recombinan las moléculas obtenidas por craqueo en presencia de un catalizador.

Combustibles gaseosos

- Los más comunes son
 - Gas Natural
 - Gas Licuado de Petróleo

Gas Natural

- Mezcla de gases ligeros que se encuentran en yacimientos de petróleo o en depósitos de carbón.
- 90~95% de metano.
- Puede obtenerse con procesos de descomposición orgánicos en plantas de tratamiento de restos. Biogás.
- Deben separarse ciertos componentes antes de utilizarlo porque no son deseables (N_2 , CO_2 entre otros).

Gas Natural

Componente	%	Estado
Metano	95.08	Gas
Etano	2.14	Gas
Propano	0.29	GLP
Butano	0.11	GLP
Pentano	0.04	Líquido
Hexano	0.01	Líquido
Nitrógeno	1.94	Gas
CO2	0.39	Gas

- Propiedades
 - Densidad relativa: 0.65
 - PCI: 9032kcal/m³
 - Calor específico a presión constante
 - $C_p = 8.57 \frac{kcal}{mol \times ^\circ C}$
 - Calor específico a volumen constante
 - $C_v = 6.56 \frac{kcal}{mol \times ^\circ C}$

Gas Licuado de Petróleo

- Se obtiene del proceso de refinación del petróleo y de plantas recuperadoras de GN.
- Puede ser Butano (C_4H_{10}), Propano (C_3H_8) o mezcla de ambos.
- Se lo conoce como GLP o LPG.

Gas Licuado de Petróleo

- Propiedades

- Aspecto y olor: inodoro e incoloro.
- Comercialización
 - Propano comercial: mezcla de propano, propileno y otros (etano, butano, etc.). Puede tener hasta un 30% de butano.
 - Butano comercial: mezcla de butano, butileno y otros (propano, pentano, etc.). Puede tener hasta un 50% de propano.

Gas Licuado de Petróleo

- Propiedades

- Estado: a 1 atm y 20°C se encuentra en estado gaseoso.
 - Para obtener líquido a presión atmosférica
 - $T_{\text{BUTANO}} < -0.5^{\circ}\text{C}$
 - $T_{\text{PROPANO}} < -42.2^{\circ}\text{C}$
 - Para obtener líquido a temperatura ambiente
 - $P_{\text{BUTANO}} > 2\text{bar}$
 - $P_{\text{PROPANO}} > 8\text{bar}$

Gas Licuado de Petróleo

- Propiedades

- Densidad y viscosidad: varían de acuerdo a la composición.
 - En forma gaseosa los pesos específicos son mayores a los del aire
 - Peso específico del propano = 1.5
 - Peso específico del butano = 2
 - En forma líquida son más livianos y menos viscosos que el agua.
- Utilización: garrafas (butano) y cilindros (propano), ventas industriales (propano) y autoelevadores (propano).

Gas Licuado de Petróleo

- Propiedades
 - Inflamabilidad (mezcla explosiva)
 - Propano entre 2.3 y 9.5%
 - Butano entre 1.9 y 8.5%
 - Extinción: CO_2 , polvo químico, niebla de agua.

Combustibles líquidos

- Proviene del petróleo crudo o del alquitrán de hulla.
- A partir del crudo se obtienen:
 - Gasolinas
 - Kerosenos
 - Gasóleos
 - Fuel – oil
- Se clasifican según su viscosidad o su fluidez.

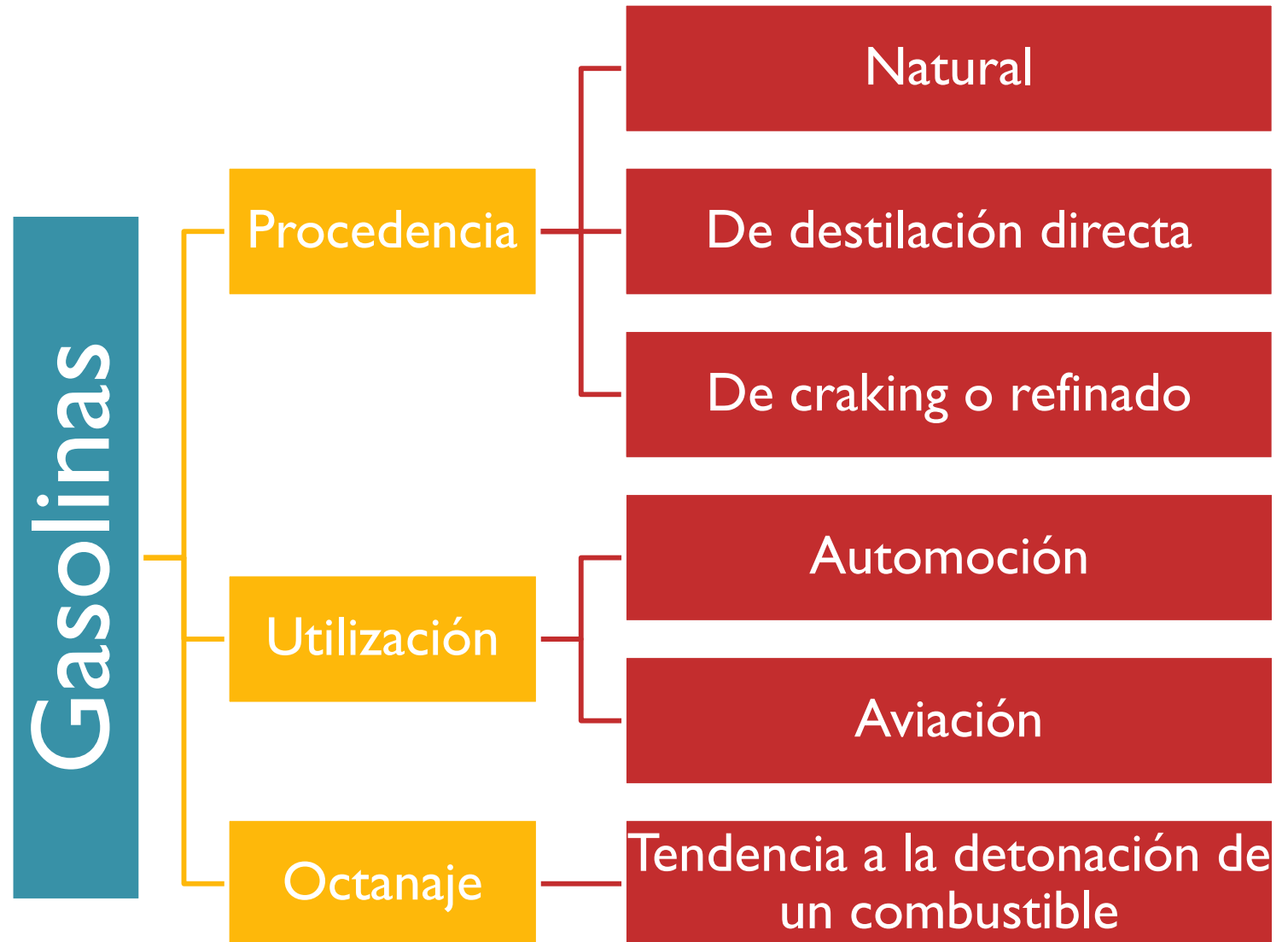
Combustibles líquidos

- Se catalogan de acuerdo a:
 - Poder calorífico
 - Densidad específica
 - Viscosidad
 - Volatilidad
 - Punto de inflamación
 - Punto de enturbiamiento y congelación
 - Contenido de azufre
 - Punto de anilina
 - Presión de vapor Reid

Combustibles líquidos

- Gasolinas (nafta)
 - Son los primeros compuestos que se obtienen en el fraccionamiento.
 - Se clasifican de acuerdo a su procedencia, su utilización y según su octanaje.

Combustibles líquidos



Combustibles líquidos

- Gasolina de aviación
- Nafta (bencina)
- Keroseno
- Jet Propulsor (JP)
- Gas – oil
- Fuel – oil

Unidad 6



TANQUES DE ALMACENAMIENTO

Clasificación

- De acuerdo al producto que contengan:
 - Categoría A: hidrocarburos líquidos con temperatura de inflamación menor a 21°C .
 - Categoría B: hidrocarburos líquidos con temperatura de inflamación entre 21°C y 65°C .
 - Categoría C: hidrocarburos líquidos con temperatura de inflamación mayor a 65°C .
- De acuerdo a su uso:
 - De crudo
 - Intermedios
 - De mezcla
 - De producto terminado

Clasificación

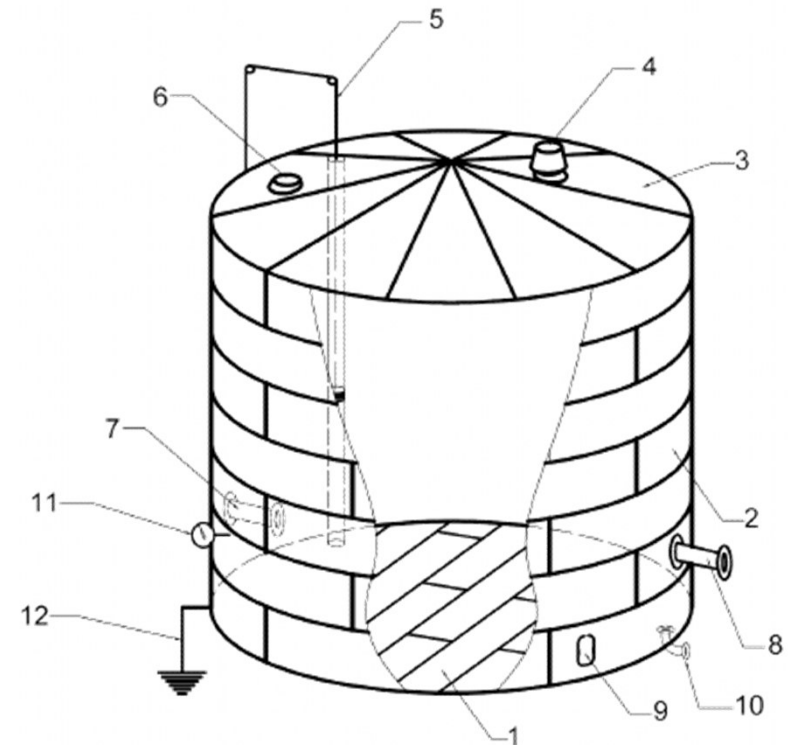
- De acuerdo a su construcción:
 - Verticales de techo fijo
 - Verticales de techo flotante
 - Horizontales cilíndricos
 - Esféricos
- De acuerdo a su emplazamiento:
 - Enterrados
 - A nivel o elevados

Clasificación

- **Vertical de techo fijo**

- Se utilizan en combustibles B o C.
- Se mantienen a presión atmosféricas mediante válvulas de venteo.

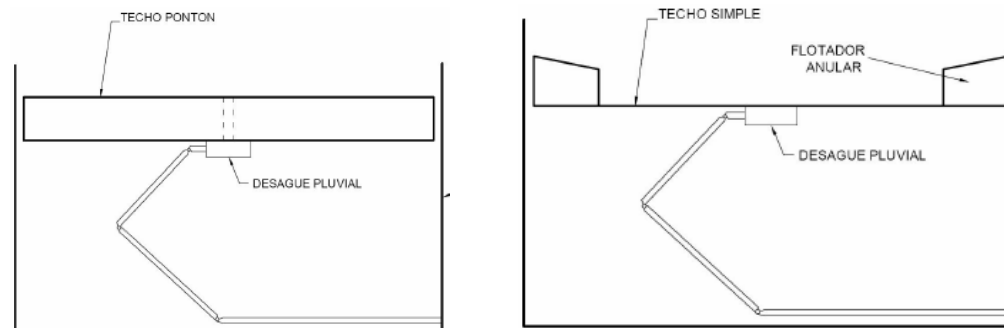
1. Fondo
2. Costado
3. Techo
4. Válvula de presión y vacío
5. Indicador de nivel
6. Boca de sondeo y muestra
7. Entrada de producto
8. Salida de producto
9. Tapa de registro
10. Drenaje
11. Termómetro
12. Conexión a tierra



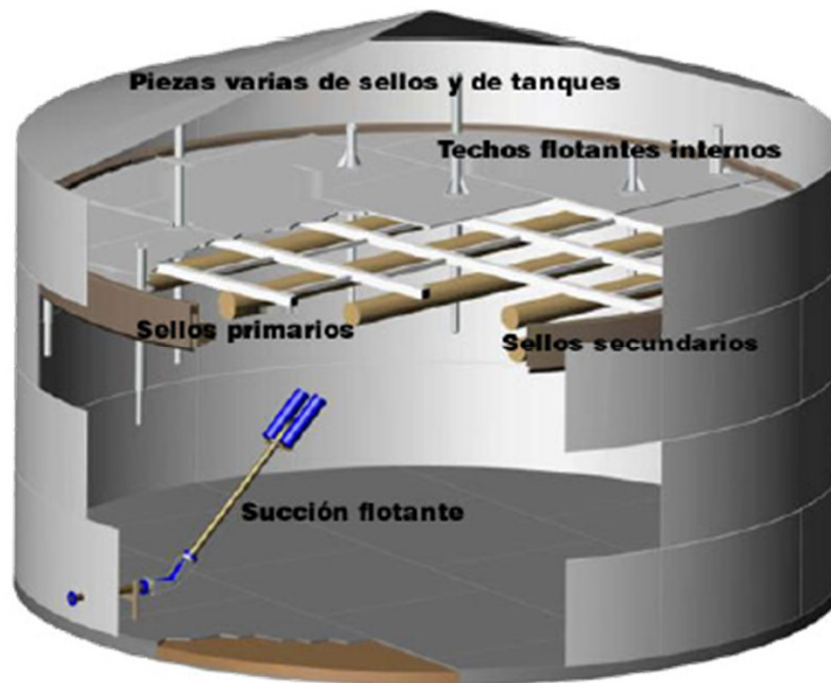
Clasificación

- **Vertical de techo flotante**

- Se utilizan en combustibles A (en forma obligatoria) y también en B.
- El techo flota sobre el nivel del líquido, haciendo desaparecer la fase vapor.
- El techo flotante puede ser interno o externo.
- Puede ser tipo pontón o simple.



Clasificación



Clasificación

- Otros tanques



Identificación

- Todos los tanques deben llevar una identificación que indique:
 - Nombre químico
 - Nombre comercial
 - Número de clase de material de la ONU
 - Riesgo asociado a la sustancia que se almacena

Identificación

- Sistema NFPA



Identificación

- Sistema NFPA

- Azul – Nivel de riesgo

- 4. Elemento que, con una muy corta exposición, pueden causar la muerte o un daño permanente, incluso en caso de atención médica inmediata. Por ejemplo, el cianuro de hidrógeno
 - 3. Materiales que bajo corta exposición pueden causar daños temporales o permanentes, aunque se preste atención médica, como el hidróxido de potasio.
 - 2. Materiales bajo cuya exposición intensa o continua puede sufrirse incapacidad temporal o posibles daños permanentes a menos que se dé tratamiento médico rápido, como el cloroformo o la cafeína.
 - 1. Materiales que causan irritación, pero solo daños residuales menores aún en ausencia de tratamiento médico. Un ejemplo es la glicerina.
 - 0. Materiales bajo cuya exposición en condiciones de incendio no existe otro peligro que el del material combustible ordinario, como el cloruro de sodio.

Identificación

- Sistema NFPA

- Rojo – Inflamabilidad

- 4. Materiales que se vaporizan rápido o completamente a la temperatura a presión atmosférica ambiental, o que se dispersan y se quemen fácilmente en el aire, como el propano. Tienen un punto de inflamabilidad por debajo de 23°C (73°F).
 - 3. Líquidos y sólidos que pueden encenderse en casi todas las condiciones de temperatura ambiental, como la gasolina. Tienen un punto de inflamabilidad entre 23°C (73°F) y 38°C (100°F).
 - 2. Materiales que deben calentarse moderadamente o exponerse a temperaturas altas antes de que ocurra la ignición, como el petrodiesel. Su punto de inflamabilidad oscila entre 38°C (100°F) y 93°C (200°F).
 - 1. Materiales que deben precalentarse antes de que ocurra la ignición, cuyo punto de inflamabilidad es superior a 93°C (200°F).
 - 0. Materiales que no se queman, como el agua. expuesto a una temperatura de 815° C (1.500°F) por más de 5 minutos.

Identificación

- Sistema NFPA

- Amarillo – Inestabilidad, reactividad

- 4. Fácilmente capaz de detonar o descomponerse explosivamente en condiciones de temperatura y presión normales (e.g., nitroglicerina, RDX)
 - 3. Capaz de detonar o descomponerse explosivamente pero requiere una fuente de ignición, debe ser calentado bajo confinamiento antes de la ignición, reacciona explosivamente con agua o detonará si recibe una descarga eléctrica fuerte (e.g., flúor).
 - 2. Experimenta cambio químico violento en condiciones de temperatura y presión elevadas, reacciona violentamente con agua o puede formar mezclas explosivas con agua (e.g., fósforo, compuestos del potasio, compuestos del sodio).
 - 1. Normalmente estable, pero puede llegar a ser inestable en condiciones de temperatura y presión elevadas (e.g., acetileno (etino)).
 - 0. Normalmente estable, incluso bajo exposición al fuego y no es reactivo con agua (e.g., helio).

Identificación

- Sistema NFPA

- Blanco – Especial

- 'W' - reacciona con agua de manera inusual o peligrosa, como el cianuro de sodio o el sodio.
 - 'OX' o 'OXY' - oxidante, como el perclorato de potasio.
 - 'COR' - corrosivo: ácido o base fuerte, como el ácido sulfúrico o el hidróxido de potasio. Con las letras 'ACID' se puede indicar “ácido” y con 'ALK', “base”.
 - 'BIO' - Riesgo biológico: Por ejemplo, un virus.
 - Símbolo radiactivo: El producto es radioactivo, como el plutonio.
 - 'CRYO' - Criogénico.
 - 'Xn' Nocivo presenta riesgos epidemiológicos o de propagación importante.

Sólo 'W' y 'OX' se reconocen oficialmente por la norma NFPA 704, pero se usan ocasionalmente símbolos con significados obvios como los señalados.

Códigos de diseño

- Tanques de almacenaje
 - API Standard 620, 650, 653.
 - API Specification 12D, 12F.
- Recipientes a presión
 - ASME, boiler and pressure vessel code.
 - BS 5169, 5500.
 - EN286
 - CODAP95

Dispositivos de seguridad

- Válvulas de seguridad y alivio
- Discos de ruptura
- Arrestallamas
- Válvula de presión y vacío
- Venteos y paneles supresores de explosión
- Limpiadores de gases tóxicos
- Quemadores de antorchas para gases inflamables

Bibliografía

- Ing. Matías Issouribehere, “*Unidad N° VI – Combustibles*”, Apuntes de cátedra.
- http://es.wikipedia.org/wiki/NFPA_704

Gracias por la atención!